

DECK 5 • COURS ML

Les algorithmes par type

Panorama des grands algorithmes des trois familles

Cours ML • ESGI • 1 h 30

Lewis Hounkpevi

Algorithmes d'apprentissage supervise

- KNN : vote des k voisins les plus proches.
- Regression lineaire / logistique : valeur continue / probabilite.
- Arbres et forets aleatoires : regles oui/non, ensemble d'arbres.
- SVM : machines a vecteurs de support, marge maximale.



Et les reseaux de neurones ?

Egalement des algorithmes supervisees : ce sont eux qui donnent le Deep Learning (TP 04).

Algorithmes d'apprentissage non supervise

- K-means, CAH : clustering par centres / hierarchique.
- DBSCAN : clustering par densite, detecte le bruit.
- ACP, t-SNE : reduction de dimension / visualisation.
- Isolation Forest, One-class SVM : detection d'anomalies.



Regles d'association

Apriori et Eclat detectent des motifs frequents, par exemple des paniers d'achat.

Algorithmes par renforcement

1

Q-learning

Apprend la valeur de chaque action dans chaque état.

2

Policy gradient

Optimise directement la politique d'action.

3

Deep RL

Combine réseaux de neurones et renforcement (AlphaGo).

Comment choisir un algorithme ?

- Il n'existe pas d'algorithme universellement meilleur.
- On part souvent d'un modele simple (baseline) interpretable.
- On compare plusieurs modeles sur les memes donnees de test.



No free lunch

Aucun algo n'est optimal pour tous les problemes : on experimente et on compare.

Simple ou complexe ?

1

Simple & interpretables

Regression, arbre, KNN : rapides, faciles à expliquer.

2

Ensembles

Random Forest, boosting : très performants sur le tabulaire.

3

Deep Learning

Reseaux profonds : images, son, texte, beaucoup de données.

TP : explorer les familles d'algorithmes

- TP 01 : K-means, DBSCAN, CAH, Isolation Forest (non supervise).
- TP 02 : KNN, regressions, arbres, forets, SVM (supervise).
- TP 03 : Q-learning, DQN, PPO (renforcement).
- TP 04 : MLP, CNN, LSTM, Transformer (deep learning).



Objectif

Chaque famille d'algorithmes a son TP dedie pour la pratiquer en conditions reelles.

A RETENIR

Les algorithmes par type

- Supervise : KNN, regressions, arbres/forets, SVM, reseaux de neurones.
- Non supervise : K-means, CAH, DBSCAN, ACP, detection d'anomalies.
- Renforcement : Q-learning, policy gradient, deep RL.
- Pas d'algo magique : commencer simple, puis comparer.
- Chaque TP explore une de ces familles en pratique.